LA MARQUE — 8부 2화

La qualification opérationnelle (운전 적격성 평가)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 2화 · 서사 기능: Année 10 4월 첫째 주. 따뜻한 밤(24 °C)의 E-002: 탁도 23 → 11 NTU(오송 기준 8, 여전히 규격 밖) — “열이 절반”, 백 이사 «La moitié, c’est déjà une preuve. L’autre moitié, je l’apporte en mai.» 용접 설치업체 고백: 140개 중 손 닿기 쉬운 20개만 촬영 후 “전부 적합”(미신고 샘플링, 사장도 모름), 불량 7개 자비 재시공, “다른 고객에게 말하지 말라” → 거절, 계약 유지 + “실제로 본 용접 수 기재” 조항. 운전 적격성 평가(OQ) = 가장자리에서(«Si elle tient aux bords, elle tiendra au milieu. L’inverse n’est jamais vrai.»). 반응기: 제조사 5~60 °C vs 공정 20~50 → 부르자 “넓게” vs 카미유 15~55(«Qualifier large pour avoir l’air flexible, c’est s’acheter vingt ans de contrôles inutiles.»), 교반 5~40 rpm(공정 12, “느린 ≠ 약한”), 일부러 정전(프로토콜 42번) → 전기 복구 시 정격 40 rpm으로 재시작(또 공장 설정) — 가교 중 젤엔 믹서 → 치명 편차, 정전 후 정지·작업자 지시 재시작으로 수정. 지훈: 오송 5년 정전 2회 모두 백 이사가 우연히(?) 방에 있다가 손으로 모터를 끔(기록 없음). 충전기: RABS 장갑 8개 중 6번 엄지 미세 구멍 → 매주 시험. 연기 시험: 글리콜 연기 발생기 vs 카림의 담배(안시 회의 날 산 갑, 싱크 에어록에서만) → 같은 결과, 카미유 “보조 관찰”(«J’ai trouvé le mot exact.»), 백 이사 “열아홉 개비 남았다”. 충전량(위약 젤 1 mL): 500/h 1.002 적합, 1,000/h 1.03(+3%, 산포 2배 — 젤이 펌프 안에서 풀릴 시간 없음), 800/h 1.006 적합 → 운전 범위 800/h(«La plage opératoire, ce n’est pas ce que la machine peut faire. C’est ce qu’on a prouvé qu’elle fait bien.»), 용량 계산 연 190만 > 목표 100만. 뮌헨: 3.4 = 경보 기록 + 건조 파라미터(주사기엔 미사용이나 확인), FAT 현장 재시험 목요일, 실리콘 패킹 수요일. 파트리크: 밤 난방 고장 시? → 경보 전화 전송, 자원자 주 단위 대기 근무(astreinte) + 수당·출동 유급, 지훈이 첫 주(수당 받고 — “다음 사람들을 위해”). 백 이사: “20년 동안 뇌우가 무서웠다, 이제 잘 수 있다”, “1,000은 기계를 팔기 위한 숫자”, «Ne cherchez pas l’autre moitié sans moi.», «Les Français paient même la nuit. C’est pour ça qu’ils dorment.» 결정 87번
- 배경: Année 10, 4월 첫째 주 월요일 오전 7시 30분 회의실 → 오전 9시 가교실(반응기 OQ·정전 시험) → 오후 2시 충전실(장갑·연기·충전 속도) → 오후 5시 회의실 → 저녁 9시 지훈 사무실(오송 자정)
- 등장인물: Camille Roux, Jihoon, Karim, Élodie, Yannick, Manon Pollet, Patrick Vial, Gérard, Thomas Bourgeat, Clémence. 백 이사(전화·영상, 지훈 전달)
- 비즈니스 스킬: 운전 적격성 평가(OQ), 운전 범위 설정(필요+여유 vs 카탈로그), 최악 조건 시험(정전), 공장 기본 설정의 위험, 장갑 무결성·연기 시험, 속도와 품질의 트레이드오프, 용량 계산, 대기 근무 제도와 보상
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건(si elle tient aux bords, elle tiendra…), 조건법 과거(on aurait cassé, on l’aurait découvert), 대비(ce que la machine peut faire / ce qu’on a prouvé), 명사화(la plage opératoire, l’astreinte).
- vous/tu: 카미유→마농·카림·야니크 tu, 엘로디–카림 tu, 지훈–카미유 vous, 제라르–파트리크 tu.
- 복선 설치: 도입: E-002 24 °C·11 NTU / 절반 / 5월의 나머지 절반 / 20개만 본 용접사 / “다른 고객에게 말하지 말라” 거절 / 본 용접 수 조항 · 장면1: 가장자리 / 5~60 vs 15~55 / 20년치 검사 / 12 rpm 느린 / 100분의 2 / 일부러 정전 / 40 rpm 재시작 / 믹서 / 또 공장 설정 / 백 이사의 손 / 일부러 부수기 · 장면2: 장갑 6번 엄지 / 매주 / 연기 발생기 vs 담배 / 1년 된 갑 / 싱크 에어록 / 보조 관찰 / 열아홉 개비 / 500·1,000·800 / 덜컥덜컥 · 절정: 190만 vs 100만 / 물 1,000 vs 젤 800 / 카탈로그 약속 / 볼로냐에 통보 / 뮌헨 답 / 건조 파라미터 / 실리콘 패킹 / 새벽 3시 난방 / 대기 근무·수당 / 지훈 첫 주 / 정전 프로그램 수정 · 마무리: 뇌우가 무서웠던 20년 / 기계에 대한 무례 / 1,000은 파는 숫자 / 연기는 거짓말 안 함 / “나 없이 찾지 마라” / 프랑스인은 밤에도 돈을 낸다 / 결정 87번

대본

도입 — Année 10, 4월 첫째 주 월요일 오전 7시 30분, 공장 회의실 — 따뜻한 밤의 E-002

YANNICK Le lot E-002. Même poudre, même procédure, même eau. Une seule différence : la nuit, la salle était à vingt-quatre degrés.

ELODIE Turbidité finale : onze NTU.

MANON Onze ! Contre vingt-trois. C'est presque deux fois moins.

CAMILLE Presque deux fois moins. Mais la limite d'Osong est à huit. Onze reste hors spécification.

YANNICK La chaleur explique la moitié. Il manque l'autre moitié.

JIHOON M. Baek a regardé les photos cette nuit. Il dit : « La moitié, c'est déjà une preuve. L'autre moitié, je l'apporte en mai. »

KARIM Il sait ce que c'est, l'autre moitié ?

JIHOON Il dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il le saura quand il aura ses mains dans la salle.

CLEMENCE Et l'installateur des soudures. J'ai eu le patron au téléphone. Il m'a dit la vérité.

CAMILLE Laquelle ?

CLEMENCE Son soudeur a filmé vingt soudures sur cent quarante, les plus faciles d'accès. Il a écrit « toutes conformes » pour les cent quarante. Un échantillonnage qu'il n'a déclaré à personne, pas même à son patron. Il a refait les sept soudures qu'on a trouvées mauvaises, à ses frais. Et il m'a demandé de ne pas le dire à ses autres clients. J'ai refusé.

PATRICK Vingt sur cent quarante. Et il a signé pour cent quarante.

CLEMENCE Il ne le refera plus. Il garde le contrat, avec une clause : chaque rapport dit combien de soudures ont été vraiment vues.

CAMILLE La qualification d'installation est fermée pour le réacteur et la remplisseuse. On commence la qualification de fonctionnement. Ce matin, le réacteur.

GERARD Qualification de fonctionnement. Ça veut dire qu'on fait tourner les machines, cette fois ?

장면1 — 오전 9시, 가교실 — 반응기의 한계와 정전

CAMILLE On fait tourner les machines aux limites. Pas au milieu. Aux bords de la plage opératoire.

MANON La plage opératoire ?

CAMILLE L'intervalle dans lequel on a le droit de faire fonctionner la machine. Température, vitesse, pression, durée. On prouve qu'elle tient aux deux bords de l'intervalle, pas seulement au milieu, là où elle est à l'aise. Si elle tient aux bords, elle tiendra au milieu. L'inverse n'est jamais vrai.

KARIM Température de la double enveloppe. Le fabricant annonce de cinq à soixante degrés. Notre procédé utilise de vingt à cinquante.

BOURGEAT Alors on qualifie de cinq à soixante. Ça vous laisse de la marge pour l'avenir.

CAMILLE Non. On qualifie ce dont on a besoin, avec une marge raisonnable. De quinze à cinquante-cinq degrés. Tout ce qu'on qualifie, on devra le surveiller, le recalibrer et le justifier pendant toute la vie de l'usine. Qualifier large pour avoir l'air flexible, c'est s'acheter vingt ans de contrôles inutiles.

BOURGEAT Moins de flexibilité.

CAMILLE Moins de flexibilité, et moins de choses à prouver. Si un jour on a besoin de soixante, on requalifiera.

YANNICK Vitesse de l'agitateur. De cinq à quarante tours par minute. Le procédé : douze, pour l'agitation lente.

JIHOON Lente. Pas faible.

YANNICK Je ne l'oublierai jamais, Jihoon.

ELODIE Essai à cinq tours. Température stable à cinquante degrés, plus ou moins zéro virgule trois. Conforme.

KARIM Essai à quarante tours. Conforme. Pas de vibration. Les deux centièmes de M. Arnaud tiennent.

GERARD Les Suisses tiennent. Moi, je n'ai fait que mesurer.

CAMILLE Essai suivant. Coupure de courant pendant l'agitation. Protocole point quarante-deux.

PATRICK Une coupure de courant ? Vous allez couper le courant exprès ?

CAMILLE Exprès. Pour voir ce que fait la machine quand le courant revient. Les vrais orages ne préviennent pas.

KARIM Agitation à douze tours. Je coupe. Trois, deux, un.

MANON L'agitateur s'arrête. Le panneau est noir.

KARIM Trente secondes. Je remets le courant.

MANON Il redémarre. Il va vite. Très vite. Il est à… quarante !

YANNICK Quarante ? Arrêtez-le ! Arrêtez-le !

KARIM Arrêt d'urgence. Il est à l'arrêt.

MANON Mon cœur bat plus vite que l'agitateur.

YANNICK Quarante tours. Sur un gel en cours de réticulation, c'est un mixeur. On aurait cassé tout le lot.

ELODIE Pourquoi quarante ? On était à douze.

BOURGEAT Je regarde la configuration. Après une coupure, le programme redémarre à la vitesse nominale du moteur. Réglage d'usine.

CAMILLE Encore un réglage d'usine. Après le mode réduit de la nuit.

JIHOON À Osong, en cinq ans, il y a eu deux coupures de courant pendant une réticulation. Les deux fois, M. Baek était dans la salle, par hasard, ou peut-être pas par hasard. Il a coupé le moteur à la main avant que le courant revienne. Personne n'a jamais écrit pourquoi il l'avait fait.

PATRICK Et quand M. Baek n'est pas là ?

JIHOON C'est exactement la question qu'on vient de se poser.

CAMILLE Écart de qualification. Critique. Après une coupure, l'agitateur doit rester arrêté, et attendre qu'un opérateur choisisse la vitesse.

BOURGEAT Je fais modifier le programme cette semaine. Puis on refait l'essai.

MANON Et si personne n'avait coupé le courant exprès ?

CAMILLE Alors on l'aurait découvert avec un vrai lot, un soir d'orage, dans deux ans. C'est pour ça qu'on casse les choses pendant la qualification.

장면2 — 오후 2시, 충전실 — 연기, 장갑, 그리고 속도

KARIM La remplisseuse. D'abord la barrière. Les gants du RABS. Test d'intégrité.

ELODIE Huit gants. On les met en pression, on mesure la chute. Sept conformes. Un perd de la pression.

KARIM Gant numéro six. Une micro-perforation au pouce. On le change. Et on note qu'il faut tester les gants chaque semaine, pas chaque mois.

MANON Une perforation qu'on ne voit pas. Comment c'est arrivé ?

KARIM Probablement pendant l'installation. Une bague, un outil. On ne saura jamais. C'est pour ça qu'on teste.

CAMILLE L'étude de fumée, maintenant. Monsieur Bourgeat, le générateur ?

BOURGEAT Le générateur de fumée est prêt. Fumée d'eau glycolée, sans résidu.

KARIM Et moi, j'ai ça.

ELODIE Un paquet de cigarettes ? Karim, tu ne fumes pas.

KARIM Je l'ai acheté il y a presque un an, le soir de la réunion de la salle blanche à Annecy. M. Baek faisait ses tests de flux avec une cigarette qu'il n'allumait que pour ça. Il ne fumait pas. Je voulais comparer, un jour, sa méthode avec la vôtre. Ce jour, c'est aujourd'hui.

BOURGEAT Une cigarette en zone ISO 5 ? Vous plaisantez.

KARIM Hors zone. Dans le sas puits. Juste pour voir si la fumée dit la même chose que votre machine.

CAMILLE Dans le sas puits seulement. Et elle ne sera pas allumée longtemps.

JIHOON J'appelle M. Baek en vidéo. Il voudra voir ça. Il est vingt et une heures à Osong.

MANON La fumée du générateur entre dans le sas des deux côtés. Elle ne passe pas d'un côté à l'autre.

KARIM Et la cigarette ?

MANON Pareil. Elle monte, elle hésite, et elle est aspirée vers le haut. Les deux fumées disent la même chose.

JIHOON M. Baek dit : « Bien. Gardez le paquet. Il reste dix-neuf cigarettes. Il y aura d'autres sas. »

CAMILLE Je note : étude de fumée conforme, méthode instrumentale. La cigarette est une observation complémentaire.

GERARD Une observation complémentaire. Vous avez trouvé le bon mot pour ne pas avoir d'ennuis.

CAMILLE J'ai trouvé le mot exact. Ce n'est pas pareil.

YANNICK Le volume de remplissage. Gel placebo, un millilitre par seringue. À cinq cents seringues à l'heure, puis à mille.

ELODIE À cinq cents : volume moyen un virgule zéro zéro deux millilitre. Écart minimal. Conforme.

KARIM À mille, maintenant. La vitesse maximale annoncée par Bologne.

ELODIE À mille : un virgule zéro trois millilitre. Trois pour cent de trop. Et la dispersion double.

YANNICK À mille, le gel n'a pas le temps de se détendre dans la pompe. Il arrive par à-coups.

CAMILLE Et à huit cents ?

ELODIE Un virgule zéro zéro six. Dispersion acceptable. Conforme.

CAMILLE Alors la plage opératoire de la remplisseuse va jusqu'à huit cents seringues à l'heure. Pas mille.

MANON La machine sait faire mille. Mais nous, on ne sait prouver que huit cents.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 기계가 할 수 있는 것, 우리가 증명한 것

JIHOON Huit cents au lieu de mille. Vingt pour cent de cadence en moins. Ça me gêne.

CAMILLE Ça vous gêne pour quoi ? Pour la capacité ?

ELODIE J'ai fait le calcul pendant l'essai. Huit cents seringues à l'heure, six heures utiles par équipe, deux équipes, deux cents jours de production par an, en enlevant les nettoyages et les arrêts. Un million neuf cent mille seringues par an. Notre objectif à pleine cadence est d'un million. La marge est presque du double.

JIHOON Donc on a de la marge. Mais Bologne nous a vendu mille. On a payé pour mille.

CAMILLE On a payé pour une machine qui fait mille seringues d'eau. Pour notre gel, elle en fait huit cents correctement. La plage opératoire, ce n'est pas ce que la machine peut faire. C'est ce qu'on a prouvé qu'elle fait bien.

JIHOON Et si dans trois ans, avec des clients en plus, on a besoin de mille ?

CAMILLE Alors on fait un essai, une nouvelle qualification, un changement documenté. Peut-être avec une autre pompe. Mais pas aujourd'hui, sur une promesse du catalogue.

JIHOON D'accord. Huit cents. Je l'écris à Bologne. Ils vont vouloir le savoir.

KARIM Munich a répondu pour l'autoclave. Entre trois point deux et trois point quatre : un nouveau journal des alarmes, et un paramètre de séchage modifié.

CAMILLE Le séchage, on ne l'utilise pas pour des seringues pleines. Mais on le vérifie quand même.

KARIM Je refais l'essai d'usine concerné jeudi. Et le joint en silicone arrive mercredi, avec le bon certificat.

CAMILLE Alors qualification de fonctionnement de l'autoclave la semaine prochaine. Après le joint, après l'essai.

PATRICK Une question du CSE. La salle doit rester chaude la nuit. Et si le chauffage tombe en panne à trois heures ?

YANNICK Alors le gel refroidit. Et on refait un E-001.

PATRICK Donc il faut quelqu'un qui reçoive l'alarme la nuit. Une astreinte. Qui la fait ? Et elle est payée comment ?

CLEMENCE Vous avez raison, Patrick, et personne n'y avait pensé. Ni moi, ni Camille, ni le bureau d'études. Une usine qui ne s'arrête pas la nuit a besoin de quelqu'un qui ne dort pas tout à fait. Et ce quelqu'un doit être volontaire, payé, et savoir exactement quoi faire quand le téléphone sonne.

CAMILLE Les alarmes existent. Température de salle, agitateur, coupure de courant. Elles sonnent sur un écran dans la salle de contrôle. Vide la nuit.

KARIM On peut les envoyer sur un téléphone. Il faut juste décider sur lequel.

PATRICK Sur le téléphone d'un volontaire. Une semaine chacun. Avec une prime d'astreinte, et le temps d'intervention payé. Comme dans la convention.

CLEMENCE D'accord. Mathilde prépare l'accord d'astreinte cette semaine. Vous le relisez en CSE.

JIHOON Je prends la première semaine. M. Baek a fait ça pendant vingt ans sans prime. Je veux savoir ce que ça fait.

PATRICK Vous la prendrez avec la prime. Sinon, les suivants n'oseront pas la demander.

JIHOON Avec la prime, alors. Vous avez raison. C'est la règle pour tout le monde.

CLEMENCE Et la coupure de courant ? L'agitateur à quarante tours ?

BOURGEAT Le programme est modifié vendredi. Après une coupure, arrêt complet, et redémarrage seulement sur ordre d'un opérateur.

마무리 — 저녁 9시, 지훈의 사무실 — 오송 자정

JIHOON Monsieur Baek, ici Jihoon. Deuxième semaine. Le réacteur redémarrait à quarante tours après une coupure.

YANNICK Qu'est-ce qu'il dit ?

JIHOON Il a fermé les yeux un long moment. Puis il a dit : « J'ai eu peur de ça pendant vingt ans. Chaque orage, je descendais à l'usine. Je n'ai jamais osé le tester, parce que j'avais peur de la réponse. Vous l'avez testé. Maintenant, la réponse est écrite, et je peux dormir les soirs d'orage. »

MANON Il n'a jamais osé le tester ?

JIHOON Il dit qu'à Osong, personne n'aurait coupé le courant exprès sur une machine neuve. On aurait trouvé ça irrespectueux pour la machine.

GERARD Irrespectueux pour la machine. J'aime bien ça. Mais une machine qu'on respecte trop, on ne la connaît pas.

CAMILLE Et la remplisseuse à huit cents ?

JIHOON Il dit : « Huit cents, c'est bien. Mille, c'est pour vendre des machines. »

KARIM Et la cigarette ?

JIHOON Il dit : « La fumée ne ment pas, quelle que soit sa marque. » Et de garder le paquet.

ELODIE Il a parlé de l'autre moitié ? Du onze NTU ?

JIHOON Une seule phrase. « Ne cherchez pas l'autre moitié sans moi. Vous la trouveriez peut-être, mais vous ne sauriez pas pourquoi. »

PATRICK Et l'astreinte ? Il a dit quelque chose ?

JIHOON Il a demandé ce que c'était. Il a dit : « Les Français paient même la nuit. C'est pour ça qu'ils dorment. »

CLEMENCE Décision quatre-vingt-sept : qualification de fonctionnement aux limites, avec des plages qualifiées étroites et justifiées, pas celles du catalogue. Réacteur de quinze à cinquante-cinq degrés. Après une coupure, arrêt complet et redémarrage sur ordre d'un opérateur. Remplisseuse limitée à huit cents seringues à l'heure. Gants du RABS testés chaque semaine. Alarmes de nuit sur téléphone, astreinte de volontaires avec prime. Et l'autre moitié de la turbidité attend M. Baek.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la qualification opérationnelle (QO / OQ)	운전 적격성 평가	전체. 운전 범위에서의 작동 증명.
2	la plage opératoire	운전 범위	장면1. 허용된 운전 구간.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
3	Si elle tient aux bords, elle tiendra au milieu.	가장자리에서 버티면 가운데서도 버틴다.	장면1. 한계 시험 논리.
4	Qualifier large pour avoir l'air flexible	유연해 보이려고 넓게 평가하기	장면1. 과잉 평가의 비용.
5	un réglage d'usine	공장 기본 설정	장면1. 숨은 위험.
6	C'est pour ça qu'on casse les choses pendant la qualification.	그래서 평가 때 일부러 부순다.	장면1. 최악 조건 시험.
7	le test d'intégrité des gants	장갑 무결성 시험	장면2. RABS 관리.
8	une observation complémentaire	보조 관찰	장면2. 비공식 방법의 기록.
9	Ce n'est pas ce que la machine peut faire. C'est ce qu'on a prouvé.	기계가 할 수 있는 게 아니라 우리가 증명한 것.	절정. 운전 범위의 정의.
10	une astreinte	대기 근무	절정. 야간 경보 대응 제도.

② 비즈니스 컬처 노트 — 운전 적격성 평가와 운전 범위

OQ는 설비가 정해진 운전 범위(plage opératoire)의 상·하한에서 제대로 작동하는지 보여 주는 단계다. 핵심은 ① 범위를 공정 필요에 합리적 여유를 더해 정하는 것(카탈로그 최대치가 아니라), ② 경보·정전·문 열림 같은 이상 상황을 일부러 만들어 설비의 반응을 확인하는 것이다. 공장 출하 기본값(재시작 속도, 절약 모드 등)은 일반 산업에는 합리적이어도 제약 공정에는 치명적일 수 있다. 충전기처럼 제품 특성(점도, 전단 민감성)에 따라 실제 성능이 카탈로그와 다르면, 검증된 범위가 곧 운전 한계가 된다. 범위를 넓히려면 나중에 변경 관리와 재평가를 거친다. 프랑스에서 밤 경보 대응은 대기 근무(astreinte)로 조직하며, 노동법상 수당(또는 휴식 보상)과 출동 시간의 근로시간 인정이 필요하다.

③ 실무 템플릿 — OQ 결과 요약(발췌)

> Qualification opérationnelle — synthèse semaine 2 | Équipement | Essai | Résultat | Décision | |—|—|—|—| | Réacteur | Double enveloppe 15 °C / 55 °C (plage qualifiée, catalogue 5–60 °C) | Stabilité ±0,3 °C | Conforme | | Réacteur | Agitation 5 / 40 tr/min | Sans vibration | Conforme | | Réacteur | Coupure de courant pendant agitation (12 tr/min) | Redémarrage automatique à 40 tr/min (réglage usine) | Écart critique → arrêt complet après coupure, redémarrage sur ordre opérateur ; essai à refaire | | RABS | Intégrité de 8 gants | Gant 6 : micro-perforation | Remplacement ; test hebdomadaire | | Sas puits | Étude de fumée (générateur ; observation complémentaire : cigarette) | Flux conformes | Conforme | | Remplisseuse | Volume 1 mL, placebo, 500 / 800 / 1 000 seringues/h | 1,002 / 1,006 / 1,030 mL (dispersion ×2 à 1 000) | Plage qualifiée ≤ 800/h | Organisation : alarmes de nuit (T° salle, agitateur, coupure) renvoyées sur téléphone ; astreinte hebdomadaire de volontaires, prime + temps d'intervention payé (accord à valider en CSE).

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면1): “Non. On qualifie ce dont on a besoin, avec une marge raisonnable. De quinze à cinquante-cinq degrés. Tout ce qu’on qualifie, on devra le surveiller, le recalibrer et le justifier pendant toute la vie de l’usine. Qualifier large pour avoir l’air flexible, c’est s’acheter vingt ans de contrôles inutiles.”

구조	프랑스어	기능
① 거절	Non.	명확한 반대
② 원칙	On qualifie ce dont on a besoin, avec une marge raisonnable.	ce dont — avoir besoin de
③ 구체 수치	De quinze à cinquante-cinq degrés.	범위 제시
④ 결과	Tout ce qu’on qualifie, on devra le surveiller… pendant toute la vie…	전위 + 단순미래
⑤ 경고	Qualifier large…, c’est s’acheter vingt ans de…	부정사 주어 + c’est

활용 패턴: “Non. On… ce dont on a besoin, avec… Tout ce qu’on…, on devra le… X pour avoir l’air…, c’est s’acheter…” 연결 표현: ce dont(~하는 것) · tout ce que(~하는 모든 것) · pour avoir l’air(~해 보이려고) 연습: 필요 이상으로 넓은 범위·옵션을 요구하는 동료에게 비용을 근거로 반대하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 설비 운전 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la double enveloppe	재킷(이중 외피)	반응기 온도 조절 외피.
tr/min (tours par minute)	분당 회전수(rpm)	교반 속도 단위.
la coupure de courant	정전	전원 차단.
l’arrêt d’urgence	비상 정지	즉시 정지 버튼.
la vitesse nominale	정격 속도	모터 기본 속도.
le RABS	제한 출입 차단 시스템	장갑 포트가 있는 차단벽.
l’étude de fumée	연기 시험	기류 시각화.
la cadence	생산 속도	시간당 생산량.
la dispersion	산포	값의 흩어짐 정도.
la prime d’astreinte	대기 근무 수당	대기에 대한 보상.

한국어 번역

도입 — Année 10, 4월 첫째 주 월요일 오전 7시 30분, 공장 회의실 — 따뜻한 밤의 E-002

야니크 E-002 로트. 같은 가루, 같은 절차, 같은 물. 차이는 하나: 밤에 방이 24도였어요.

엘로디 최종 탁도: 11 NTU.

마농 11! 23에 비해. 거의 절반이에요.

카미유 거의 절반. 하지만 오송 기준은 8. 11은 여전히 규격 밖이야.

야니크 열이 절반을 설명해요. 나머지 절반이 모자라요.

지훈 백 이사님이 어젯밤 사진을 보셨어요. 「절반이면 이미 증거다. 나머지 절반은 5월에 내가 가져가겠다.」

카림 나머지 절반이 뭔지 아세요?

지훈 모르신대요. 방 안에 손을 넣어 보면 알게 될 거래요.

클레망스 그리고 용접 설치업체. 사장과 통화했어요. 사실대로 말하더군요.

카미유 뭐라고요?

클레망스 용접사가 140개 중 손 닿기 쉬운 20개만 촬영했대요. 그리고 140개 모두 「전부 적합」이라고 썼어요. 누구에게도, 자기 사장에게도 알리지 않은 샘플링. 우리가 찾은 불량 용접 7개를 자기 비용으로 다시 했어요. 그리고 다른 고객들에겐 말하지 말아 달라고 했어요. 거절했어요.

파트리크 140개 중 20개. 그리고 140개에 서명했네.

클레망스 다시는 안 할 거예요. 계약은 유지, 단 조항 하나: 보고서마다 실제로 본 용접 수를 적는다.

카미유 반응기와 충전기의 설치 적격성 평가는 종결. 운전 적격성 평가를 시작해요. 오늘 아침은 반응기.

제라르 운전 적격성 평가. 이번엔 기계를 돌린다는 뜻이야?

장면1 — 오전 9시, 가교실 — 반응기의 한계와 정전

카미유 한계에서 돌려요. 가운데가 아니라. 운전 범위의 가장자리에서.

마농 운전 범위요?

카미유 기계를 돌려도 되는 구간. 온도, 속도, 압력, 시간. 기계가 편한 가운데만이 아니라 구간의 양 끝에서 버티는지 증명해. 가장자리에서 버티면 가운데서도 버텨. 그 반대는 절대 성립하지 않아.

카림 재킷 온도. 제조사는 5도에서 60도라고 해요. 우리 공정은 20도에서 50도.

부르자 그럼 5도에서 60도로 평가하죠. 앞으로 여유가 생기잖아요.

카미유 아니요. 필요한 만큼, 합리적 여유를 두고 평가해요. 15도에서 55도. 평가한 건 전부 공장 수명 내내 감시하고, 재교정하고, 근거를 대야 해요. 유연해 보이려고 넓게 평가하는 건 20년치 쓸데없는 검사를 사는 거예요.

부르자 유연성이 줄어요.

카미유 유연성도, 증명할 것도 줄죠. 언젠가 60도가 필요하면 다시 평가할 거예요.

야니크 교반기 속도. 분당 5회전에서 40회전. 공정은 12회전, 느린 교반.

지훈 느린. 약한 게 아니라.

야니크 절대 안 잊어요, 지훈.

엘로디 5회전 시험. 50도에서 온도 안정, ±0.3. 적합.

카림 40회전 시험. 적합. 진동 없음. 아르노 씨의 100분의 2가 버텨요.

제라르 스위스 사람들이 버티는 거지. 난 재기만 했어.

카미유 다음 시험. 교반 중 정전. 프로토콜 42번 항목.

파트리크 정전이요? 일부러 전기를 끊어요?

카미유 일부러요. 전기가 돌아올 때 기계가 뭘 하는지 보려고요. 진짜 뇌우는 예고하지 않으니까.

카림 12회전 교반. 끊을게요. 셋, 둘, 하나.

마농 교반기 멈췄어요. 패널이 꺼졌어요.

카림 30초. 전기 다시 넣을게요.

마농 다시 돌아요. 빨라요. 아주 빨라요. 지금… 40이에요!

야니크 40? 멈춰요! 멈춰요!

카림 비상 정지. 멈췄어요.

마농 심장이 교반기보다 빨리 뛰어요.

야니크 40회전. 가교 중인 젤에겐 믹서예요. 로트 전체를 망쳤을 거예요.

엘로디 왜 40이죠? 12였는데.

부르자 설정을 볼게요. 정전 후 프로그램이 모터 정격 속도로 재시작해요. 공장 설정.

카미유 또 공장 설정. 밤 절약 모드에 이어서.

지훈 오송에선 5년 동안 가교 중 정전이 두 번 있었어요. 두 번 다 백 이사님이 방에 계셨어요, 우연히, 아니 어쩌면 우연이 아니게. 전기가 돌아오기 전에 손으로 모터를 끄셨어요. 왜 그러셨는지 아무도 적지 않았어요.

파트리크 백 씨가 없을 땐요?

지훈 우리가 방금 던진 질문이 바로 그거예요.

카미유 적격성 평가 편차. 치명. 정전 후 교반기는 정지 상태를 유지하고, 작업자가 속도를 고를 때까지 기다려야 해요.

부르자 이번 주에 프로그램을 수정할게요. 그리고 시험을 다시 하죠.

마농 아무도 일부러 전기를 안 끊었다면요?

카미유 그럼 2년 뒤 뇌우 치는 밤에 진짜 로트로 알게 됐겠지. 그래서 적격성 평가 때 일부러 부수는 거야.

장면2 — 오후 2시, 충전실 — 연기, 장갑, 그리고 속도

카림 충전기. 먼저 차단벽. RABS 장갑. 무결성 시험.

엘로디 장갑 여덟 개. 압력을 넣고 강하를 재요. 일곱 개 적합. 하나는 압력이 빠져요.

카림 6번 장갑. 엄지에 미세 구멍. 교체해요. 그리고 장갑 시험은 매달이 아니라 매주 해야 한다고 적어요.

마농 안 보이는 구멍. 어떻게 생겼어요?

카림 아마 설치 중에. 반지, 공구. 영영 모를 거야. 그래서 시험하는 거고.

카미유 이제 연기 시험. 부르자 씨, 발생기는요?

부르자 연기 발생기 준비됐어요. 글리콜 수용액 연기, 잔류물 없음.

카림 그리고 저는 이거요.

엘로디 담배 한 갑? 카림, 너 담배 안 피우잖아.

카림 거의 1년 전, 안시 클린룸 회의가 있던 저녁에 샀어요. 백 이사님은 기류 시험을 할 때만 불붙이는 담배로 하셨어요. 담배는 안 피우셨죠. 언젠가 그분 방법을 이 방법과 비교해 보고 싶었어요. 그날이 오늘이에요.

부르자 ISO 5 구역에서 담배를요? 농담하세요?

카림 구역 밖. 싱크 에어록에서만. 연기가 기계와 같은 말을 하는지 보려고요.

카미유 싱크 에어록에서만. 그리고 오래 붙여 두지 마.

지훈 백 이사님께 영상 통화할게요. 보고 싶어 하실 거예요. 오송은 밤 9시예요.

마농 발생기 연기는 양쪽에서 에어록으로 들어와요. 한쪽에서 다른 쪽으로 넘어가지 않아요.

카림 그럼 담배는?

마농 똑같아요. 올라가고, 망설이고, 위로 빨려 가요. 두 연기가 같은 말을 해요.

지훈 백 이사님 말씀이에요. 「좋다. 갑은 간직해라. 열아홉 개비 남았다. 에어록은 또 있을 거다.」

카미유 기록할게요. 연기 시험 적합, 기기 방법. 담배는 보조 관찰.

제라르 보조 관찰. 곤란해지지 않을 단어를 찾았네.

카미유 정확한 단어를 찾은 거예요. 같은 게 아니에요.

야니크 충전량. 위약 젤, 주사기당 1밀리리터. 시간당 500개, 그다음 1,000개.

엘로디 500개: 평균 1.002밀리리터. 편차 최소. 적합.

카림 이제 1,000개. 볼로냐가 말한 최고 속도.

엘로디 1,000개: 1.03밀리리터. 3% 초과. 그리고 산포가 두 배.

야니크 1,000개에선 젤이 펌프 안에서 풀릴 시간이 없어요. 덜컥덜컥 나와요.

카미유 800개는?

엘로디 1.006. 산포 허용 범위. 적합.

카미유 그럼 충전기 운전 범위는 시간당 800개까지. 1,000개가 아니라.

마농 기계는 1,000을 할 줄 알아요. 하지만 우리는 800만 증명할 줄 알아요.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 기계가 할 수 있는 것, 우리가 증명한 것

지훈 1,000 대신 800. 속도 20% 감소. 마음에 걸려요.

카미유 뭐 때문에요? 생산 능력?

엘로디 시험 중에 계산했어요. 시간당 800개, 조당 실작업 6시간, 두 조, 세척과 정지를 뺀 연 200일 생산. 연 190만 개. 풀가동 목표는 100만이에요. 여유가 거의 두 배예요.

지훈 그럼 여유는 있네요. 하지만 볼로냐는 1,000을 팔았어요. 1,000 값을 냈고요.

카미유 물 주사기 1,000개를 만드는 기계 값을 낸 거예요. 우리 젤로는 800개를 제대로 만들어요. 운전 범위는 기계가 할 수 있는 게 아니에요. 잘한다는 걸 우리가 증명한 거예요.

지훈 3년 뒤 고객이 늘어서 1,000이 필요하면요?

카미유 그럼 시험하고, 다시 평가하고, 변경을 문서화하죠. 다른 펌프로일 수도 있고요. 하지만 오늘, 카탈로그 약속만 믿고는 아니에요.

지훈 좋아요. 800. 볼로냐에 쓸게요. 알고 싶어 할 거예요.

카림 뮌헨에서 오토클레이브 답이 왔어요. 3.2와 3.4 사이: 새 경보 기록, 그리고 건조 파라미터 하나 변경.

카미유 꽉 찬 주사기엔 건조를 안 써요. 그래도 확인은 해요.

카림 해당 공장 시험을 목요일에 다시 할게요. 그리고 실리콘 패킹이 수요일에 와요, 맞는 증명서와 함께.

카미유 그럼 오토클레이브 운전 적격성 평가는 다음 주. 패킹 다음, 시험 다음.

파트리크 CSE 질문. 방은 밤에도 따뜻해야 하죠. 새벽 3시에 난방이 고장 나면요?

야니크 그럼 젤이 식어요. 그리고 E-001을 다시 만드는 거죠.

파트리크 그러니 밤에 경보를 받을 사람이 필요해요. 대기 근무. 누가 하죠? 그리고 어떻게 보상하죠?

클레망스 맞아요, 파트리크. 아무도 생각 못 했어요. 저도, 카미유도, 설계 사무소도. 밤에 멈추지 않는 공장에는 완전히 잠들지 않는 누군가가 필요해요. 그리고 그 사람은 자원자여야 하고, 보상받아야 하고, 전화가 울리면 정확히 뭘 할지 알아야 해요.

카미유 경보는 있어요. 방 온도, 교반기, 정전. 제어실 화면에서 울려요. 밤엔 아무도 없는.

카림 전화로 보낼 수 있어요. 누구 전화로 할지만 정하면 돼요.

파트리크 자원자 전화로. 한 사람이 일주일씩. 대기 수당, 출동 시간은 유급. 단체협약대로.

클레망스 좋아요. 마틸드가 이번 주에 대기 근무 협정을 준비해요. CSE에서 검토하세요.

지훈 첫 주는 제가 할게요. 백 이사님은 20년 동안 수당 없이 하셨어요. 어떤 건지 알고 싶어요.

파트리크 수당 받고 하세요. 안 그러면 다음 사람들이 달라고 못 해요.

지훈 그럼 수당 받고요. 맞아요. 모두에게 같은 규칙이에요.

클레망스 그럼 정전은요? 40회전 교반기는?

부르자 금요일에 프로그램 수정. 정전 후 완전 정지, 작업자 지시가 있어야만 재시작.

마무리 — 저녁 9시, 지훈의 사무실 — 오송 자정

지훈 백 이사님, 지훈입니다. 2주 차. 반응기가 정전 뒤 40회전으로 재시작했어요.

야니크 뭐라세요?

지훈 한참 눈을 감고 계셨어요. 그리고 말씀하셨어요. 「20년 동안 그게 무서웠다. 뇌우가 칠 때마다 공장에 내려갔다. 답이 무서워서 시험할 엄두를 못 냈다. 너희가 시험했다. 이제 답이 적혔으니, 뇌우 치는 밤에도 잘 수 있다.」

마농 시험할 엄두를 못 내셨다고요?

지훈 오송에선 아무도 새 기계의 전기를 일부러 끊지 않았을 거래요. 기계에 대한 무례라고 여겼을 거래요.

제라르 기계에 대한 무례. 그 말 좋네. 하지만 너무 존중하는 기계는 알 수가 없어.

카미유 그리고 800개 충전기는요?

지훈 「800이면 좋다. 1,000은 기계를 팔기 위한 숫자다.」

카림 담배는요?

지훈 「연기는 상표와 상관없이 거짓말하지 않는다.」 그리고 갑을 간직하래요.

엘로디 나머지 절반 얘기는 하셨어요? 11 NTU?

지훈 한 문장. 「나 없이 나머지 절반을 찾지 마라. 찾을 수도 있겠지만, 왜인지는 모를 거다.」

파트리크 대기 근무는요? 뭐라고 하셨어요?

지훈 그게 뭐냐고 물으셨어요. 「프랑스 사람들은 밤에도 돈을 낸다. 그래서 잠을 잔다.」

클레망스 결정 87번: 운전 적격성 평가는 한계에서, 카탈로그가 아니라 좁고 근거 있는 범위로. 반응기 15~55도. 정전 후 완전 정지, 작업자 지시로만 재시작. 충전기는 시간당 800개로 제한. RABS 장갑은 매주 시험. 밤 경보는 전화로, 자원자 대기 근무에 수당. 그리고 탁도의 나머지 절반은 백 이사를 기다린다.